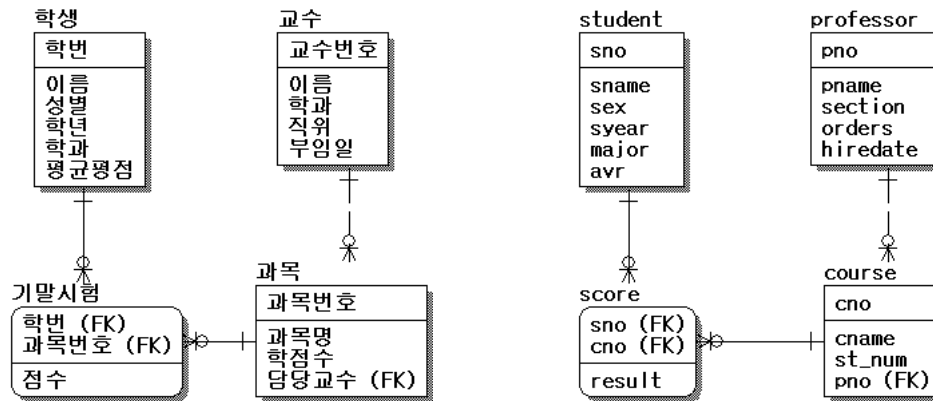


PHP와 오라클 연동

1. 오라클 연동 프로그램 사용할 예제 테이블 구조



테이블	컬럼	정의	PK/UK	FK	Type
student (학생)	sno	학번	PK		varchar2
	sname	이름			varchar2
	sex	성별			varchar2
	syear	학년			number
	major	학과			varchar2
	avr	평균평점			number

테이블	컬럼	정의	PK/UK	FK	Type
professor (교수)	pno	교수번호	PK		varchar2
	pname	이름			varchar2
	section	학과			varchar2
	orders	직위			varchar2
	hiredate	부임일			date

테이블	컬럼	정의	PK/UK	FK	Type
course (과목)	cno	과목번호	PK		varchar2
	cname	과목명			varchar2
	st_num	학점수			number
	pno	담당교수		professor (pno)	varchar2

테이블	컬럼	정의	PK/UK	FK	Type
score (기말시험)	sno	학번	PK	student (sno)	varchar2
	cno	과목번호		course (cno)	varchar2
	result	점수			number

2. 오라클 입출력 프로그램

▶ 주요 함수 정리

함수에 대한 좀 더 자세한 정보는 <http://php.net/>을 참고한다.

resource oci_parse (resource \$connection , string \$sql_text)

- SQL문을 파싱(parsing)한다.
- 오라클 접속 식별자를 반환한다.

매개변수	의미
\$connection	. 네트워크 접속 식별자
\$sql_text	. 파싱할 SQL문

bool oci_bind_by_name (resource \$statement , string bv_name , mixed &\$amp;var)

- 파싱된 SQL문의 바인드 변수에 값을 제공한다.
- 실행 여부를 불린 타입 값으로 반환한다.

매개변수	의미
\$statement	. oci_parse() 함수에 의해 반환된 오라클 접속 식별자
bv_name	. 바이너리 변수
&\$var	. 바이너리 변수에 값을 전달할 변수

bool oci_execute (resource \$statement [, int \$mode = OCI_COMMIT_ON_SUCCESS])

- SQL문을 실행한다.
- 함수의 실행 결과는 불린 값으로 반환되지만 SQL문의 실행 결과는 \$statement에 반환한다.

매개변수	의미
\$statement	. oci_parse() 함수에 의해 반환된 오라클 접속 식별자 . 실행 결과값이 저장된다.
\$mode	. DML 문일 경우 커밋방식을 정의한다. - OCI_COMMIT_ON_SUCCESS : 자동 커밋 - OCI_DEFAULT : 수동 커밋(커밋 함수 필요)

```
array oci_fetch_array ( resource $statement [, int $mode ] )
```

- oci_execute에서 반환된 결과를 일차원 배열에 패치한다.
- 행이 저장된 일차원 배열을 반환한다.

매개변수	의미
\$statement	. oci_execute() 함수에 의해 실행된 결과 값을 전달한다.
\$mode	. 반환될 배열의 형식을 정의한다. - OCI_BOTH : 스칼라 배열과 연관 배열을 모두 생성한다. - OCI_ASSOC : 연관 배열만 생성한다. - OCI_NUM : 스칼라 배열만 생성한다.

```
int oci_fetch_all ( resource $statement , array &$output)
```

- oci_execute에서 반환된 결과를 이차원 배열에 패치한다.
- 패치된 행의 개수를 반환한다.

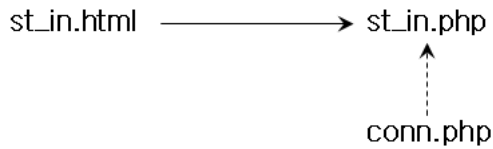
매개변수	의미
\$statement	. oci_execute() 함수에 의해 실행된 결과 값을 전달한다.
\$output	. 리소스가 패치될 2차원 배열

```
bool empty ( mixed $var )
```

- \$var 변수가 NULL인가 확인한다.

매개변수	의미
\$var	. 널 값 여부를 판단할 매개 변수

▶ 입력 프로그램



student(학생) 테이블 입력을 위한 폼 파일을 작성한다.

student 테이블 입력 폼 파일 : st_in.html

```
1 : <html><head>
2 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
3 : <title> student 입력폼 </title>
4 : </head>
5 : <body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
6 : <form name="insert" action="st_in.php" method="POST"> // POST 방식으로 PHP 파일에
7 : <center> // 입력 값을 전달한다.
8 : <table border="0" width="250">
9 :     <tr>
10 :         <td width="50"><p align="center">학번</p></td>
11 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="sno"></td>
12 :     </tr>
13 :     <tr>
14 :         <td width="50"><p align="center">이름</p></td>
15 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="sname"></td>
16 :     </tr>
17 :     <tr>
18 :         <td width="50"><p align="center">성별</p></td>
19 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="radio" name="sex" value="남">,
20 :             여<input type="radio" name="sex" value="여"></td>
21 :     </tr>
22 :     <tr>
23 :         <td width="50"><p align="center">학과</p></td>
24 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<select name="major" size="1">
25 :             <option value="화학">화학</option>
26 :             <option value="생물">생물</option>
27 :             <option value="물리">물리</option>
28 :             <option value="유공">유공</option>
29 :             <option value="식영">식영</option></td>
30 :     </tr>
31 :     <tr>
32 :         <td width="50"><p align="center">학년</p></td>
33 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;1<input type="radio" name="syear" value="1">,
34 :             2<input type="radio" name="syear" value="2">,
35 :             3<input type="radio" name="syear" value="3">,>
```

```

36 :          4<input type="radio" name="syear" value="4"></td>
37 :      </tr>
38 :      <tr>
39 :          <td width="50"><p align="center">학점</p></td>
40 :          <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="avr"></td>
41 :      </tr>
42 :      <tr>
43 :          <td colspan="2">
44 :              <p align="center"><input type="submit" name="확인" value="확인"></p>
45 :          </td>
46 :      </tr>
47 : </table>
48 : </form>
49 : </body></html>

```

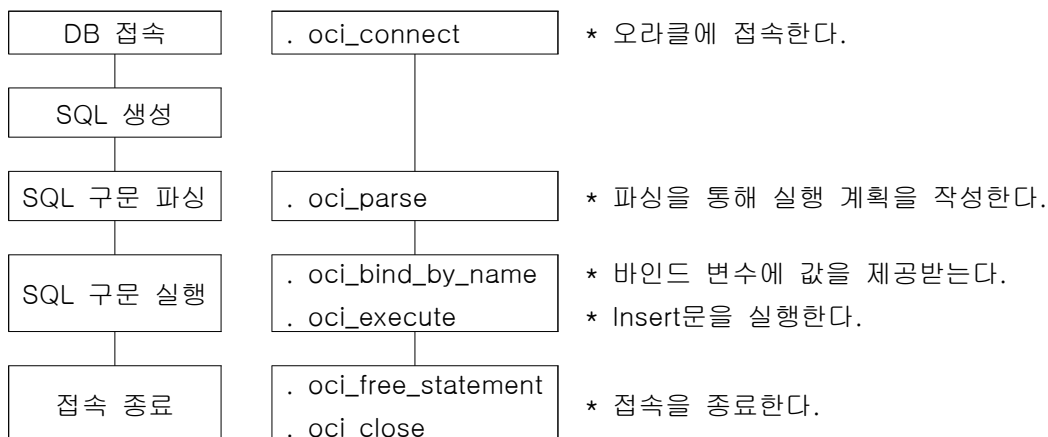
오라클 연동을 위해 각 프로그램에서 호출 할 접속 프로그램을 작성한다.

오라클 접속용 호출 프로그램 : conn.php

```

1 : <?
2 :   $server = "oracle";
3 :   $user = "php";
4 :   $passwd = "php";
5 :   $charset = "AL32UTF8";
6 :   $conn=@oci_connect($user, $passwd, $server, $charset) or die('Could not connect:');
7 :   ?>

```



student(학생) 테이블에 입력된 데이터를 입력할 프로그램을 작성한다.

- st_in.html로부터 데이터를 전달받는다.

student 테이블 입력 프로그램 파일 : st_in.php

```

1 : <?
2 :   $sno = $_POST['sno'];           // 프로그램 내에서 post 방식으로 전달된 변수를 좀더 간단히 표현하기
3 :   $sname = $_POST['sname'];       // 위해 일반 변수로 치환한다.

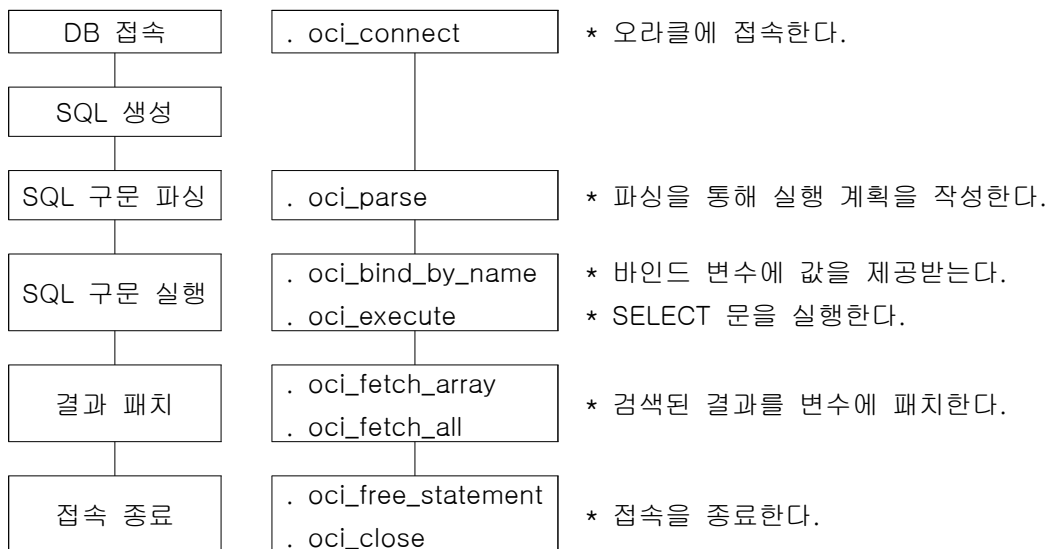
```

```

4 :   $sex = $_POST['sex'];
5 :   $major = $_POST['major'];
6 :   $syear = $_POST['syear'];
7 :   $avr = $_POST['avr'];
8 :
9 :   require('conn.php');    // $conn
10 :
11 :   $sql="insert into student (sno, sname, sex, major, syear, avr)
12 :       values ('$sno', '$sname', '$sex', '$major', $syear, $avr)";
13 :
14 :   $result=oci_parse($conn,$sql);           // SQL문을 파싱해서 실행 계획을 생성한다.
15 :   $re=oci_execute($result);               // SQL문을 실행한다.
16 :
17 :   oci_free_statement($result);
18 :   oci_close($conn);
19 :
20 :   if($re) echo("정상 입력 되었습니다.");
21 :   // echo(" <meta http-equiv='Refresh' content = '0; URL=st_vi.php'>");
22 :   ?>

```

▶ 출력 프로그램



student(학생) 테이블의 내용을 출력할 프로그램을 작성한다.

student 테이블 출력 프로그램 파일 : st_vi.php

```
1 : <?
2 :     echo("<a href=./st_in.html>자료 입력하기</a><hr>");
3 :
4 :     require('conn.php');
5 :
6 :     $sql="select sno,sname,sex,major,syear,avr
7 :         from student order by sno";
8 :
9 :     $result=oci_parse($conn,$sql);
10 :    oci_execute($result);
11 :
12 :    while ($row = oci_fetch_array($result,OCI_NUM)){
13 :        echo("$row[0]-$row[1]-$row[2]-$row[3]-$row[4]-$row[5] <br>");
14 :    }
15 :    oci_free_statement($result);
16 :    oci_close($conn);
17 : ?>
```

▶ 출력 프로그램 개선 1

st_vi.php의 패치 배열을 연관 배열만으로 개선한다.

개선된 출력 프로그램 파일 : st_vi.php

```
1 : <?
2 :     echo("<a href=./st_in.html>자료 입력하기</a><hr>");
3 :
4 :     require('conn.php');
5 :
6 :     $sql="select sno, sname, sex, major, syear, to_char(avr,'0.00') avr
7 :         from student order by sno";
8 :
9 :     $result=oci_parse($conn,$sql);
10 :    oci_execute($result);
11 :
12 :    echo("<table border='0'>");
13 :    while ($row = oci_fetch_array($result, OCI_ASSOC)){
14 :        echo("
15 :            <tr>
16 :                <td width='50'><p align='center'>{$row['SNO']}</p></td>
17 :                <td width='80'><p align='center'>{$row['SNAME']}</p></td>
18 :                <td width='20'><p align='center'>{$row['SEX']}</p></td>
19 :                <td width='20'><p align='center'>{$row['SYEAR']}</p></td>
20 :                <td width='50'><p align='center'>{$row['MAJOR']}</p></td>
```

```

21 :          <td width='30'><p align='center'>{$row['AVR']}</p></td>
22 :          </tr>
23 :      ");
24 :  }
25 :  echo("</table>");
26 :  oci_free_statement($result);
27 :  oci_close($conn);
28 :  ?>

```

▶ 출력 프로그램 개선 2

st_vi.php을 2차원 배열로 패치하도록 프로그램을 개선한다.

개선된 출력 프로그램 파일 : st_vi.php

```

1 :  <?
2 :  echo("<a href=./st_in.html>자료 입력하기</a><br>");
3 :
4 :  require('conn.php');
5 :
6 :  $sql="select sno, sname, sex, major, syear, to_char(avr,'0.00') avr
7 :      from student order by sno";
8 :
9 :  $result=oci_parse($conn,$sql);
10 :  oci_execute($result);
11 :  $row_num=oci_fetch_all($result, $row);  // $row_num : 전체 행의 수
12 :  oci_free_statement($result);
13 :  oci_close($conn);
14 :
15 :  echo("Row의 개수는 $row_num 입니다.<br><br>");
16 :
17 :  echo("<table border='0'>");
18 :  for($i=0; $i<$row_num; $i++) {
19 :      echo("
20 :          <tr>
21 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['SNO'][$i]}</p></td>
22 :              <td width='80'><p align='center'>{$row['SNAME'][$i]}</p></td>
23 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SEX'][$i]}</p></td>
24 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SYEAR'][$i]}</p></td>
25 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['MAJOR'][$i]}</p></td>
26 :              <td width='30'><p align='center'>{$row['AVR'][$i]}</p></td>
27 :          </tr>
28 :      ");
29 :  }
30 :  echo("</table>");
31 :  ?>

```


\$result : 검색된 결과

sno	sname	sex	major	syear	avr
913901	담웅	남	생물	4	0.15
914501	동충	남	물리	4	1.25
915301	공웅	남	화학	4	0.95
915605	문공	남	유공	4	0.96
916805	반준	남	식영	4	0.96
.....					

\$row : 2차원 배열

	0	1	2	
sno	913901	914501	915301	
sname	담웅	동충	공웅	
sex	남	남	남	
major	생물	물리	화학	
syear	4	4	4	
avr	0.15	1.25	0.95	



3. 다양한 기능 추가 (삭제, 검색, 화면단위 출력)

▶ 삭제 기능

st_vi.php에 삭제 기능을 추가한다.

삭제 기능 추가 : st_vi.php

```

1 : <?
2 :     echo("<a href=./st_in.html>자료 입력하기</a><hr>");
3 :
4 :     require('conn.php');
5 :     //=====
6 :     $del=$_GET['del'];
7 :     if (empty($del)){
8 :     else {
9 :         $sql="delete from student where sno='$del'";
10 :         $result=oci_parse($conn,$sql);
11 :         oci_execute($result);
12 :         oci_free_statement($result);
13 :     }
14 :     //=====
15 :     $sql="select sno,sname,sex,major,syear,to_char(avr,'0.00') avr
16 :         from student order by sno";
17 :
18 :     $result=oci_parse($conn,$sql);
19 :     oci_execute($result);
20 :     $row_num=oci_fetch_all($result, $row);
21 :     oci_free_statement($result);
22 :     oci_close($conn);
23 :
24 :     echo("<table border='0'>");
25 :     for($i=0; $i<$row_num; $i++) {
26 :         echo("

```

```

27 :          <tr>
28 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['SNO']{$i}}</p></td>
29 :              <td width='80'><p align='center'>{$row['SNAME']{$i}}</p></td>
30 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SEX']{$i}}</p></td>
31 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SYEAR']{$i}}</p></td>
32 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['MAJOR']{$i}}</p></td>
33 :              <td width='30'><p align='center'>{$row['AVR']{$i}}</p></td>
34 :              <td width='30'><a href=./st_vi.php?del={$row['SNO']{$i}}>del</a></td>
35 :          </tr>
36 :      ");
37 :  }
38 :  echo("</table>");
39 :  ?>

```

▶ 검색 기능 추가

st_vi.php에 검색 기능을 추가한다.

검색 기능 추가 : st_vi.php

```

1 :  <?
2 :      echo("<a href=./st_in.html>자료 입력하기</a><hr>");
3 :
4 :      require('conn.php');
5 :      //=====
6 :      $search = $_POST['search'];
7 :      if (empty($search))                // $search 변수가 없을 때 $sql
8 :      {
9 :          $sql="select sno,sname,sex,major,syear,to_char(avr,'0.00') avr
10 :              from student order by sno";
11 :      }
12 :      else                                // $search 변수가 있을 때 $sql
13 :      {
14 :          $sql="select sno,sname,sex,major,syear,to_char(avr,'0.00') avr
15 :              from student
16 :              where sname like '%{$search}%' order by sno";
17 :      }
18 :      //=====
19 :      $result=oci_parse($conn,$sql);
20 :      oci_execute($result);
21 :      $row_num=oci_fetch_all($result, $row);
22 :      oci_free_statement($result);
23 :      oci_close($conn);
24 :
25 :      echo("<table border='0'>");
26 :      for($i=0; $i<$row_num; $i++) {

```

```

27 :      echo("
28 :          <tr>
29 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['SNO']}[i]</p></td>
30 :              <td width='80'><p align='center'>{$row['SNAME']}[i]</p></td>
31 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SEX']}[i]</p></td>
32 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SYEAR']}[i]</p></td>
33 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['MAJOR']}[i]</p></td>
34 :              <td width='30'><p align='center'>{$row['AVR']}[i]</p></td>
35 :          </tr>
36 :      ");
37 :  }
38 :  echo("</table>");
39 :  ?>
40 :  <form name='search' method='post' action='st_vi.php'>
41 :  검색창 &nbsp;<input type='text' name='search'>
42 :          <input type='submit' name='확인' value='확인'>
43 :  </form>

```

▶ 화면 단위 출력

st_vi.php에서 출력을 화면 단위로 개선한다.

화면 단위 출력 : st_vi.php

```

1 :  <?
2 :      echo("<a href='./st_in.html'>자료 입력하기</a><hr>");
3 :
4 :      require('conn.php');
5 :
6 :      $sql="select sno,sname,sex,major,syear,to_char(avr,'0.00') avr
7 :          from student order by sno";
8 :
9 :      $result=oci_parse($conn,$sql);
10 :      oci_execute($result);
11 :
12 :      $row_num=oci_fetch_all($result, $row);
13 :      oci_free_statement($result);
14 :      oci_close($conn);
15 :
16 :      $scale=5;                                // 화면에 출력할 행의 개수
17 :      $start = $_GET['start'];
18 :      if (empty($start)){ $start=0;}           // 첫 화면은 0에서 시작, 배열의 키값은 0에서 시작
19 :
20 :      echo("<table border='0'>");
21 :      for ($i=$start; $i<($start+$scale); $i++) {
22 :          if($i<$row_num){

```

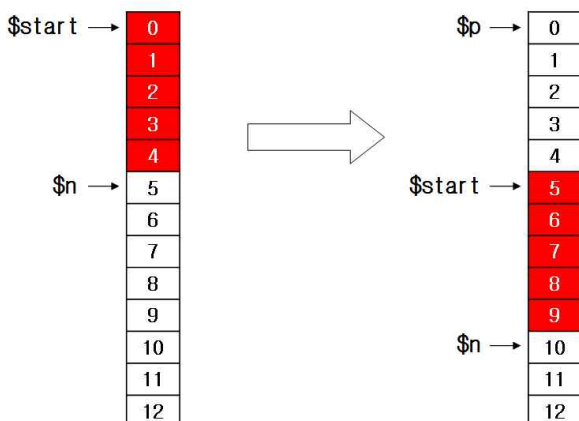
```

23 :      echo("
24 :          <tr>
25 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['SNO']][$i]}</p></td>
26 :              <td width='80'><p align='center'>{$row['SNAME']][$i]}</p></td>
27 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SEX']][$i]}</p></td>
28 :              <td width='20'><p align='center'>{$row['SYEAR']][$i]}</p></td>
29 :              <td width='50'><p align='center'>{$row['MAJOR']][$i]}</p></td>
30 :              <td width='30'><p align='center'>{$row['AVR']][$i]}</p></td>
31 :          </tr>
32 :      ");
33 :  }
34 :  }
35 :  echo("</table><hr>");
36 :
37 :  $p=$start-$scale;      // 이전 화면의 시작 위치
38 :  $n=$start+$scale;      // 다음 화면의 시작 위치
39 :
40 :  if($p>=0)
41 :      echo("<a href='./st_vi.php?start=$p'>[이전페이지]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
42 :  else
43 :      echo("<a href='./st_vi.php?start=$p'>[이전페이지]</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;");
44 :
45 :  if($n<$row_num)
46 :      echo("<a href='./st_vi.php?start=$n'>[다음페이지]</a>");
47 :  else
48 :      echo("<a href='./st_vi.php?start=$n'>[다음페이지]</a>");
49 :  ?>

```

$\$scale = 5$
 $\$start = 0$
 $\$p = \$start - \$scale = -5$
 $\$n = \$start + \$scale = 5$

$\$scale = 5$
 $\$start = 5$
 $\$p = \$start - \$scale = 0$
 $\$n = \$start + \$scale = 10$



4. 관계(Relationship)을 가진 테이블에 대한 입출력

▶ 유효한 데이터 확인

course(과목) 테이블 입력 폼과 프로그램

course 테이블 입력 폼 파일 : co_in.html	
1 :	<html><head>
2 :	<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
3 :	<title> course 입력폼 </title>
4 :	</head>
5 :	<body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
6 :	<form name="insert" action="co_in.php" method="POST">
7 :	<center>
8 :	<table border="0" width="300">
9 :	<tr>
10 :	<td width="70"> 과목번호 </td>
11 :	<td> <input type="text" name="cno"></td>
12 :	</tr>
13 :	<tr>
14 :	<td width="50"> 과목명 </td>
15 :	<td> <input type="text" name="cname"></td>
16 :	</tr>
17 :	<tr>
18 :	<td width="50"> 학점수 </td>
19 :	<td> 1<input type="radio" name="st_num" value="1">,&br/>2<input type="radio" name="st_num" value="2">,&br/>3<input type="radio" name="st_num" value="3">,&br/>4<input type="radio" name="st_num" value="4"></td>
20 :	
21 :	
22 :	
23 :	</tr>
24 :	<tr>
25 :	<td width="70"> 교수번호 </td>
26 :	<td> <input type="text" name="pno"></td>
27 :	</tr>
28 :	<tr>
29 :	<td colspan="2">
30 :	<input type="submit" name="확인" value="확인">
31 :	</td>
32 :	</tr>
33 :	<table>
34 :	</form>
35 :	</body></html>
course 테이블 입력 프로그램 파일 : co_in.php	
1 :	<?
2 :	\$cno = \$_POST['cno'];
3 :	\$cname = \$_POST['cname'];

```

4 :   $st_num = $_POST['st_num'];
5 :   $pno = $_POST['pno'];
6 :
7 :   require('conn.php');
8 :
9 :   $sql="insert into course (cno, cname, st_num, pno)
10 :       values ('$cno', '$cname', $st_num, '$pno')";
11 :
12 :   $result=oci_parse($conn,$sql);
13 :   $re=@oci_execute($result);
14 :
15 :   oci_free_statement($result);
16 :   oci_close($conn);
17 :
18 :   if(!$re)
19 :   { echo(" <script>
20 :           window.alert('과목 입력 장애 입니다.');"
21 :           history.go(-1);
22 :           </script>
23 :       ");
24 :       exit;
25 :   }
26 :   else
27 :       echo(" <meta http-equiv='Refresh' content = '0; URL=co_vi.php'>");
28 :   ?>

```

co_in.html의 입력부분을 개선한다.

개선된 course 테이블 입력 폼 파일 : co_in.html

```

1 : <html><head>
2 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
3 : <title> course 입력폼 </title>
4 : </head>
5 : <body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
6 : <form name="insert" action="co_in.php" method="POST">
7 : <center>
8 : <table border="0" width="300">
9 :     <tr>
10 :         <td width="70"><p align="center">과목번호</p></td>
11 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="cno"></td>
12 :     </tr>
13 :     <tr>
14 :         <td width="70"><p align="center">과목명</p></td>
15 :         <td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;<input type="text" name="cname"></td>
16 :     </tr>

```

[illegible]

score 테이블 입력 폼을 작성한다.

score 테이블 입력용 파일 : sc_in.html

```
1 : <html><head>
2 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
3 : <title> score 입력폼 </title>
4 : </head>
5 : <body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
6 : <form name="insert" action="sc_in.php" method="POST">
7 : <center>
8 : <table border="0" width="300">
```

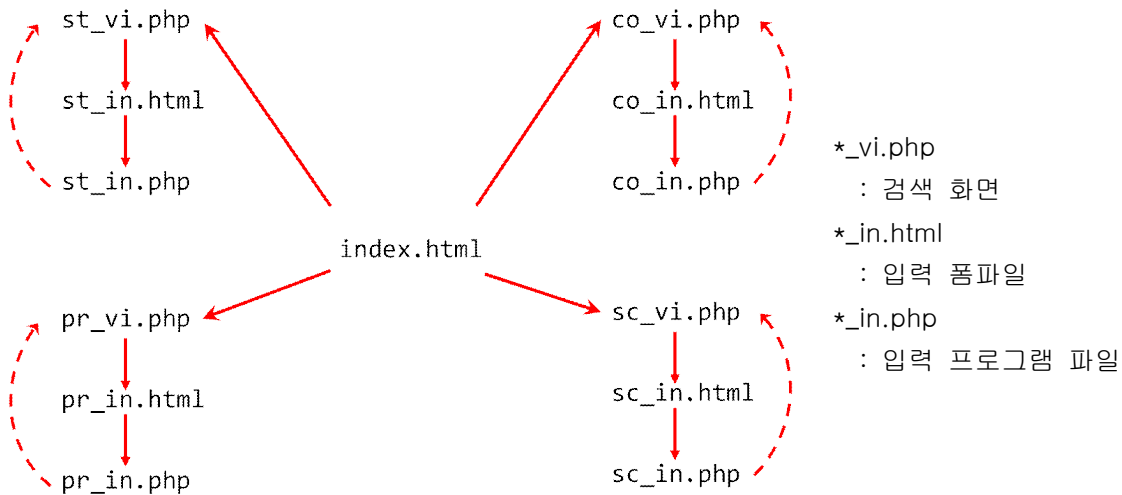
```

9 :      <tr>
10 :          <td width="70"><p align="center">학생</p></td>
11 :          <td><select name="sno">
12 :      <?
13 :          require('conn.php');          // 학생의 명단을 나열한다.
14 :          $sql="select sno, sname
15 :              from student";
16 :          $result=oci_parse($conn,$sql);
17 :          oci_execute($result);
18 :          $row_num=oci_fetch_all($result, $row);
19 :          oci_free_statement($result);
20 :          for ($i=0; $i<$row_num; $i++) {
21 :              echo("<option value='{ $row['SNO'] }'>{ $row['SNAME'] }</option>");
22 :          }
23 :      ?>
24 :          </td>
25 :      </tr>
26 :      <tr>
27 :          <td width="50"><p align="center">과목</p></td>
28 :          <td><select name="cno">
29 :      <?
30 :          $sql="select cno, cname
31 :              from course";          // 과목정보를 나열한다.
32 :          $result=oci_parse($conn,$sql);
33 :          oci_execute($result);
34 :          $row_num=oci_fetch_all($result, $row);
35 :          oci_free_statement($result);
36 :          oci_close($conn);
37 :          for ($i=0; $i<$row_num; $i++) {
38 :              echo("<option value='{ $row['CNO'] }'>{ $row['CNAME'] }</option>");
39 :          }
40 :      ?>
41 :          </td>
42 :      </tr>
43 :      <tr>
44 :          <td width="50"><p align="center">점수</p></td>
45 :          <td><input type="text" name="res"></td>
46 :      </tr>
47 :      <tr>
48 :          <td colspan="2">
49 :              <p align="center"><input type="submit" name="확인" value="확인"></p>
50 :          </td>
51 :      </tr>
52 : </table>
53 : </form>
54 : </body></html>

```


5. DB 연동 사이트 구축

▶ 페이지 구성과 하이퍼링크



- * index.html : 메인 웹페이지
- * st_vi.php : student(학생) 테이블 검색 프로그램
st_in.html : student(학생) 테이블 입력 폼
st_in.php : student(학생) 테이블 입력 프로그램
- * pr_vi.php : professor(교수) 테이블 검색 프로그램
pr_in.html : professor(교수) 테이블 입력 폼
pr_in.php : professor(교수) 테이블 입력 프로그램
- * co_vi.php : course(과목) 테이블 검색 프로그램
co_in.html : course(과목) 테이블 입력 폼
co_in.php : course(과목) 테이블 입력 프로그램
- * sc_vi.php : score(기말고사점수) 테이블 검색 프로그램
sc_in.html : score(기말고사점수) 테이블 입력 폼
sc_in.php : score(기말고사점수) 테이블 입력 프로그램
- * 추가 파일
conn.php : DB 접속 프로그램 파일

▶ 소스 코드

* 메인 화면 : index.html

메인 페이지 : index.html

```
1 : <html>
2 : <head>
3 : <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=UTF-8">
4 : <title>index.html</title>
5 : </head>
6 : <body bgcolor="white" text="black" link="blue" vlink="purple" alink="red">
7 : <table border="0" align="center" width="300">
8 :     <tr>
9 :         <td>
10 :             <p align="center"><a href="st_vi.php">student 검색</a></b></p>
11 :             <p align="center"><a href="pr_vi.php">professor 검색</a></b></p>
12 :             <p align="center"><a href="co_vi.php">course 검색</a></b></p>
13 :             <p align="center"><a href="sc_vi.php">score 검색</a></b></p>
14 :         </td>
15 :     </tr>
16 : </table>
17 : </body>
18 : </html>
```